# 2026上海一模 · 数列 · 学生练习版

## 1 等差数列的通项、中项与前项和

### 崇明 · 原卷第6题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第6题。

已知等差数列 $\{a_n\}$ 首项为 $a_1=1$，公差 d=2，则其前 6 项和 $S_6=$____.

作答区

### 普陀 · 原卷第5题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第5题。

设 $n\geq 1, n\in\mathbf{N}, S_n$ 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和，若 $a_3=1, S_7=3a_6$，则该等差数列的公差为____.

作答区

### 青浦 · 原卷第5题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第5题。

设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，若 $S_5=5, a_2=0$，则 $a_8=$__.

作答区

### 静安 · 原卷第6题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模静安卷，第6题。

设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n$（n 为正整数），首项 $a_1=\frac{3}{2}$，$a_6=9$，则 $S_7=$____.

作答区

**长宁 · 原卷第3题**

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第3题。

在等差数列 $\{a_n\}$ 中， $a_2=1$ ，公差 d=2， $a_n=11$ ，则 n= ____.

作答区

---

**金山 · 原卷第9题**

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模金山卷，第9题。

在公差不为 0 的等差数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_3$ 是 $a_x$ 与 $a_y$ 的等差中项，则 $\frac{1}{x}+\frac{4}{y}$ 的最小值为 ____.

作答区

---

**奉贤 · 原卷第16题**

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第16题。

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差不为零， $S_n$ 为其前 $n$ 项和，存在正整数 $k$ 满足 $S_k=0$ ，有两个命题：
命题①：设数列公差 $d$ ，则 $d\cdot S_1<0$ 。

命题②：i、j 均是小于 k 的正整数，则 $S_i\cdot S_j=S_{k-i}S_{k-j}$ .

以上判断正确的是（）

A. 命题①②都是真命题

B. 命题①是真命题，命题②是假命题

C. 命题①②都是假命题

D. 命题①是假命题，命题②是真命题

作答区

---

## 2 等比数列的通项、求和及等差等比结合

### 奉贤 · 原卷第5题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第5题。

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，若 $a_1+a_3=16$ ， $a_2+a_4=4$ ，则该等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 ____.

作答区

### 宝山 · 原卷第3题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第3题。

已知数列 $\{a_n\}$ 为等比数列，且 $a_1=3$ ，公比 $q=2$ ，则该数列的前4项的和等于

作答区

### 杨浦 · 原卷第9题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第9题。

等差数列 $\{a_n\}$ 的公差不为 $0$，前 n 项和为 $S_n$ ，若 $a_3$ ， $a_5$ ， $a_8$ 成等比数列，则 $\frac{S_{11}}{a_{10}}=$ ____ .

作答区

### 黄浦 · 原卷第10题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第10题。

已知数列 $\{a_n\}$ 是公差为 $2$ 的等差数列，数列 $\lg a_1$ ， $\lg a_k$ ， $\lg a_7$ 也为等差数列，且 $k\in\{3,4,5\}$ ，则 $a_1=$ ____ .

作答区

### 松江 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模松江卷，第17题。

已知函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A$、$\omega>0$，$0<\varphi<\pi$）的周期为 $\pi$，在 $x=\frac{\pi}{6}$ 时取到最大值4，记 $y=f(x)$.

（1）求函数 $y=f(x)$ 的表达式；

（2）若数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，$a_2=f(0)$，$a_4=f\left(\frac{\pi}{6}\right)$，记 $b_n=2^{a_n}$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 $n$ 项和 $T_n$：

作答区

### 闵行 · 原卷第8题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第8题。

已知 $\{a_n\}$ 是等比数列，若 $a_1$、$a_5$ 是函数 $y=x^2+3x+1$ 的两个零点，则 $a_3=$_____。

作答区

## 3 递推关系与数列通项

### 嘉定 · 原卷第9题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第9题。

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=\frac{1}{3}$，且 $a_n=\frac{a_{n-1}}{2a_{n-1}+1}(n\geq 2)$，则 $a_{100}=$ __.

作答区

**浦东 · 原卷第12题**

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第12题。

已知 $f(x)=\begin{cases}8x^2+3x-1, x<\dfrac{1}{4}\\ x+\dfrac{7}{8}, x\geq\dfrac{1}{4}\end{cases}$，若等差数列 $\{a_n\}$ 为无穷数列，且均满足递推关系 $a_{n+1}=f(a_n)$，则该数列首项 $a_1$ 的取值范围为 ____.

作答区

---

**静安 · 原卷第15题**

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模静安卷，第15题。

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\log_m a_n(m>1$ 且 $m\in Z)$，则称数列 $\{a_n\}$ 为“对数 m 底数列”. 已知正项数列 $\{a_n\}$ 是“对数 2 底数列”且 $a_5=1$，则当 $n\geqslant 2$ 且 $n\in N^*$ 时，$\frac{4^{a_2+a_3+\cdots+a_n}}{a_2^2\cdot\ldots\cdot a_{n-1}^2}=(\quad)$

A. $2^{12}$

B. $2^{16}$

C. $2^{32}$

D. $2^{64}$

作答区

---

**徐汇 · 原卷第12题**

规则难度（初评）暂无法评级

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第12题。

已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=0$，对任意的正整数 $n$ 均有 $a_n-a_{n-1}\in\{1,2\}$，若存在正整数 $k$（$1\leq k\leq 9$），使得所有数列 $\{a_n\}$ 均满足 $a_1+a_2+\cdots+a_k\leq a_{k+1}+a_{k+2}+\cdots+a_{10}$，则 $k$ 的最大值为_____。

原题条件或版本存在疑点，请结合教师版核对说明使用。

作答区

### 闵行 · 原卷第15题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第15题。

从等差数列 $1,2,3,\cdots,1000$ 中取出若干数字按先后顺序构成数列 $\{a_n\}$。第一次取出数字“1”，然后从取出的“1”开始往后数 2 个数，再取出数到 2 的数字“3”，……，以此类推，如果某次取出的是数字“$a_k$”，则下一次从取出的“$a_k$”开始往后数 $k+1$ 个数，再取出数到 $k+1$ 的数字“$a_{k+1}$”；当往后数的数字个数小于“$k+1$”时，结束取数。那么 $\{a_n\}$ 的最后一项是（ ）。

A. $6$

B. $990$

C. $999$

D. $1000$

作答区

## 4 数列与函数、导数及不等式

### 徐汇 · 原卷第21题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第21题。

已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D，若其导函数 $y=f'(x)$ 在 D 上是严格减函数，则称 $f(x)$ 是一个“S 函数”.

（1）设 $f_1(x)=\ln x$ ， $f_2(x)=\mathrm{e}^x$ ，分别判断 $y=f_1(x)$ 、 $y=f_2(x)$ 是否为“S函数”，并说明理由；

（2）已知数列 $\{b_n\}$ 是公差为 $d(d>0)$ 的等差数列，且 $\{b_n\}$ 的各项都为正数，若定义在 $(0,+\infty)$ 上的函数 $y=g(x)$ 是“S函数”，求证： $g(b_{n+3})-g(b_{n+2})<g(b_{n+1})-g(b_n)$ 。

（3）已知“S函数” $y=F(x)$ 的定义域为R，不等式 $F(x)>0$ 的解集为 $(-\infty,0)$ 。证明：函数 $y=F(x)$ 在R上是严格减函数。

作答区

**松江 · 原卷第21题**

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模松江卷，第21题。

已知函数 $y=x-1-a\ln x$ ，正常数 $a\in R$ ，记 $y=f(x)$ .

（1）当 $a=1$ 时，试判断函数 $y=f(x)$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上的单调性，并说明理由；

（2）若函数 $g(x)=x^2-f(x)$ 既存在极小值也存在极大值，求实数 a 的取值范围；

（3）求证：对于任意正整数 n，都有 $1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n+1}>\frac{1}{2}\ln[2(n+1)]$ .

作答区

## 5 数列新定义、命题与构造

**嘉定 · 原卷第16题**

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第16题。

数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$ ，且对任意正整数 $n$ ，总存在正整数 $m$ ，使得 $S_n=a_m$ ，则下列命题中正确的是（）

A. 对任意正整数 $n$ ，总存在正整数 $m$ ，使得 $a_n=S_m$

B. 数列 $\{a_n\}$ 一定是等差数列

C. 存在公比为正整数的等比数列 $\{a_n\}$ 满足条件

D. 对任意正整数 $k$ ，总存在正整数 $m$ 、 $n$ ，使得 $a_k=a_m-a_n$

作答区

**宝山 · 原卷第16题**

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第16题。

对任意正整数 $n$ ，数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}-a_n>1$ ，则称该数列为“增长”数列.

命题 1: 存在 $a_1=-1$ 的等差数列 $\{a_n\}$ 为“增长”数列，且满足其 $n$ 前项和 $S_n<\frac{n^2-2n}{2}$ .

命题 2: 存在各项均为正整数的等比数列 $\{a_n\}$ 为“增长”数列且 $\left\{\frac{a_n}{2}\right\}$ 不是“增长”数列，使得 $\left\{\frac{a_{n+1}}{n+1}\right\}$ 为“增长”数列。（）

A. ①是真命题，②是真命题

B. ①是真命题，②是假命题

C. ①是假命题，②是真命题

D. ①是假命题，②是假命题

作答区

**普陀 · 原卷第16题**

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第16题。

设 $n\geq 1, n\in \mathbf{N}$ ，数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足 $a_1=b_1=1$ ，且 $a_{n+1}\in\{0,1\}$ ，

$b_{n+1}=|a_{n+1}-2a_n|\,b_n$ ，现有如下两个命题：

①若数列 $\{b_n\}$ 是等比数列，则数列 $\{a_n\}$ 是常数列：

②设 $S_n$ 是数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和，若 $b_{2026}$ 取得最大值时，则 $S_{2026}-2$ 能被 7 整除.

则下列结论中正确的是（）

A. ①为真 ②为真

B. ①为真 ②为假

C. ①为假 ②为真

D. ①为假 ②为假

作答区

### 杨浦 · 原卷第12题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第12题。

数列 A: $a_1, a_2, \cdots, a_{100}$ 满足: $a_i \in \mathbf{N}(1 \leq i \leq 100)$，且 $1 = a_1 < a_2 < \cdots < a_{100} = 2025$，记集合 $M(A) = \{(b_1, b_2, \cdots, b_{100}) \mid b_1 = 1, b_{100} = 2025, b_i = a_{i-1} + 1 \text{或} b_i = a_{i+1} - 1, i = 2, 3, \cdots, 99\}$. 若数列 A 满足：对任意 $(b_1, b_2, \cdots, b_{100}) \in M(A)$，均有 $b_1 < b_2 < \cdots < b_{100}$，则称数列 A 是“好的”。“好的”数列 A 的个数为 _____.

作答区

---

### 虹口 · 原卷第16题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第16题。

若每一项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，若对于任意的正整数 $n$，均存在正整数 $m$ 使得 $\frac{a_n - S_m}{a_n - S_{m+1}} \leq 0$，则称 $\{a_n\}$ 具有“$P$ 性质”。对于以下两个命题，说法正确的是（）①存在等比数列 $\{a_n\}$，使得 $\{a_n\}$ 具有“$P$ 性质”；

②若 $\{a_n\}$ 具有“P 性质”，记 $\Delta_n = S_{m+1} - a_n$ 且 $\{\Delta_n\}$ 为等差数列，则 $S_n \leq 2^n a_1$.

A. ①和②都为真命题

B. ①和②都为假命题

C. ①为真命题，②为假命题

D. ①为假命题，②为真命题

作答区

**黄浦 · 原卷第15题**

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第15题。

若数列 $\{a_n\}$ 同时满足如下条件：（i）$\{a_n\}$ 是无穷数列；（ii）$\{a_n\}$ 是递增数列；（iii）存在正数 M，使得对任意的 $n \in N^*$，都有 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和 $S_n \in [-M, M]$，则称 $\{a_n\}$ 具有性质 P．关于如下结论：①存在等差数列具有性质 P；②存在等比数列具有性质 P．其中正确的说法是（）

A. ①和②均正确

B. ①和②均错误

C. ①正确，②错误

D. ①错误，②正确

作答区

**崇明 · 原卷第12题**

规则难度（初评）暂无法评级

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第12题。

设 $M=\{x \mid 1 \leq x \leq 20, x \in \mathbb{N}\}$。数列 $\{a_n\}$ 满足下列条件：$a_1=1, a_{20}=5, a_{k+1}-a_k \in \{0,1\}$，且对任意的 $i, j \in M$，都存在 $m, n \in M$ 使得 $a_i+a_j=a_m+a_n$，其中 $i, j, m, n$ 互不相等，则数列 $\{a_n\}$ 的前20项和的最大值是_____。

原题条件或版本存在疑点，请结合教师版核对说明使用。

作答区